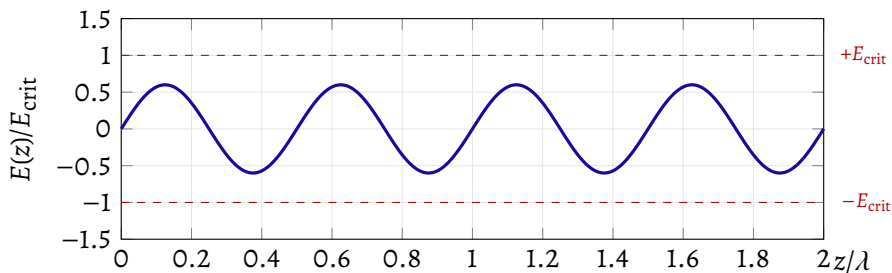


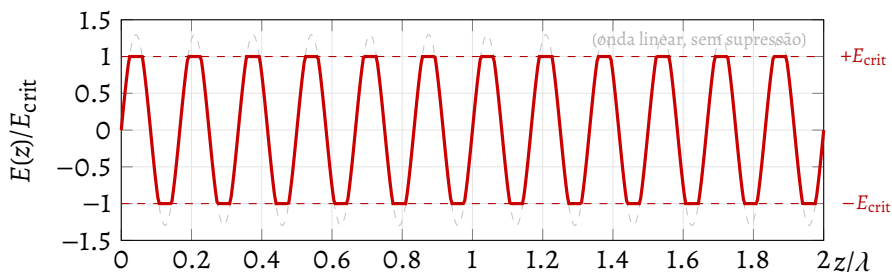
$f < f_{\text{limiar}}$ — regime linear



Campo nunca atinge E_{crit} · Nenhuma semi-partícula formada · Nenhum elétron ejetado

(a) Regime linear: $f < f_{\text{limiar}}$ (baixa frequência)

$f > f_{\text{limiar}}$ — regime não linear ativado



Campo atinge E_{crit} $\Rightarrow$ supressão não linear · Semi-partículas formadas nos picos · Elétrons ejetados

(b) Regime não linear: $f > f_{\text{limiar}}$ (alta frequência)

Figura 10 – Dois regimes do efeito fotoelétrico sob a hipótese da não linearidade restitutiva (cf. Apêndice R). **(a)** Para $f < f_{\text{limiar}}$, a amplitude permanece abaixo de E_{crit} (traçadas vermelhas): regime linear, sem semi-partículas nem ejeção de elétrons, independentemente da intensidade. **(b)** Para $f > f_{\text{limiar}}$, o campo atingiria amplitudes superiores a E_{crit} (fantasma cinza), mas a saturação limita os picos (curva sólida vermelha), formando excitações localizadas (semi-partículas) que transferem energia concentrada aos elétrons.

